



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ING-S7 — Support pédagogique officiel

**Réseaux - Ing. S7 - TD 01 : VXLAN et
encapsulation**

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 7

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S7
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 02

Objectifs

- Calculer overhead VXLAN
- Dimensionner VNI
- Analyser BUM

Consignes générales

- Justifier toutes les réponses (calculs, schémas, tableaux).
- Les schémas doivent être lisibles et légendés.
- Durée indicative : 2 h en autonomie encadrée.

Exercice 1 — Overhead (5 pts)

Trame 1500 octets payload — taille on wire avec VXLAN/UDP/IP outer ?

Exercice 2 — VNI (4 pts)

Combien segments logiques max VXLAN ? Comparer VLAN 802.1Q.

Exercice 3 — VTEP (5 pts)

Dessiner flux VM1→VM2 même VNI cross-rack.

Exercice 4 — EVPN (6 pts)

Pourquoi BGP EVPN remplace flood manuel ?

Annexe — Corrigé TD 01

Overhead ~50B outer ; 16M VNI ; VTEP encap/decap ; EVPN MAC distribution contrôle plan.

Références

- Ch. 02